

TITRAGE PAR AVEC SUIVI CONDUCTIMÉTRIQUE

TP

Sur l'étiquette d'un flacon de déboucheur d'évier, on peut lire : "Destop[®], déboucheur surpuissant. Danger : produit corrosif, contient de l'hydroxyde de sodium NaOH (soude caustique) à une concentration de 120 g L⁻¹."

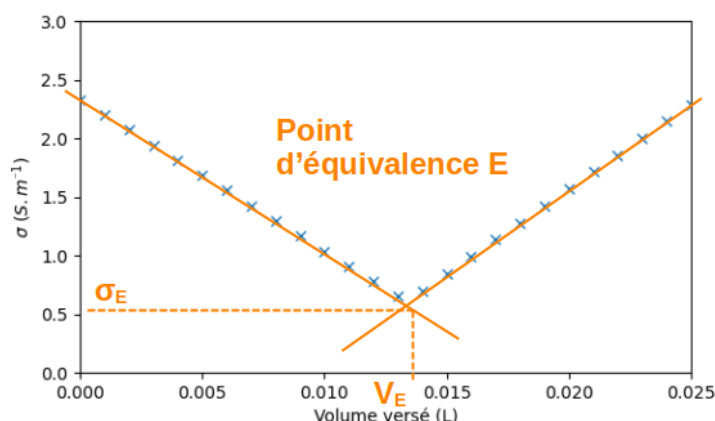
Mission : Vérifier que la concentration donnée par le fabricant est correcte.

On mènera cette vérification à l'aide d'un titrage par suivi conductimétrique.

1. Détermination de l'équivalence lors d'un titrage par suivi conductimétrique

Document 1: Détermination du volume équivalent

Lors d'un titrage par suivi conductimétrique, la courbe représentant la conductivité de la solution σ en fonction du volume de solution titrante versée présente deux droites de pentes distinctes. Le point d'équivalence correspond au point d'intersection de ces droites.



Solutions disponibles

- solution de Destop[®] diluée 100 fois (S_1)
- solution d'acide chlorhydrique à $3,00 \times 10^{-2}$ mol L⁻¹

Données :

- Masse molaire de la soude : $M(\text{NaOH}) = 40 \text{ g mol}^{-1}$
- Conductivités molaires ioniques à 25°C :
 - $\lambda(\text{Na}^+) = 5,0 \text{ mS m}^2 \text{ mol}^{-1}$;
 - $\lambda(\text{HO}^-) = 20,0 \text{ mS m}^2 \text{ mol}^{-1}$;
 - $\lambda(\text{Cl}^-) = 7,6 \text{ mS m}^2 \text{ mol}^{-1}$;
 - $\lambda(\text{H}_3\text{O}^+) = 35,0 \text{ mS m}^2 \text{ mol}^{-1}$

a. Analyser et Raisonner

La solution commerciale de Destop[®] est notée S_0 . Cette solution étant trop concentrée, il faut la diluer cent fois. Le technicien de laboratoire a préparé 1 litre d'une solution de Destop[®] diluée 100 fois et notée S_1 .

1. Indiquer quel matériel a été nécessaire pour réaliser cette solution
2. Justifier qu'il est possible de réaliser un suivi conductimétrique du dosage
3. Proposer un protocole expérimental permettant d'effectuer le dosage de la solution de Destop[®] diluée. Faire un schéma légendé du montage réalisé.

Appel N° 1

b. Réaliser

Pour suivre un titrage par conductimétrie, il est nécessaire de respecter certaines contraintes opératoires. En particulier :

- Il faut étalonner le conductimètre (voir fiche matériel)
 - La solution titrée doit être additionnée d'un grand volume d'eau pour pouvoir négliger les effets sur la conductivité de la dilution liée à l'ajout de solution titrante. Il faudra donc dans un bécher de 400 mL, verser environ 200 mL d'eau distillée, puis introduire précisément $V_1 = 10,0$ mL de la solution S_1 .
 - Le titrage s'effectue sous agitation modérée.
4. Mettre en œuvre le protocole expérimental proposé précédemment en respectant les indications opératoires ci-dessus
 5. Déterminer le volume à l'équivalence en faisant apparaître les constructions graphiques nécessaires sur la courbe
 6. Déterminer alors la concentration c_1 de la solution S_1 dosée
 7. En déduire la concentration c_0 de la solution commerciale de déboucheur

Appel N° 2**c. Valider**

Si l'écart entre le résultat expérimental c_0 et la valeur annoncée par le fabricant $c_{0,fabricant}$ est inférieur ou égal à deux incertitudes-types, il est possible de considérer que le résultat de la mesure est correct.

8. Déterminer la concentration en quantité de matière $c_{0,fabricant}$ annoncée par le fabricant
9. On estime l'incertitude-type $u(A) = 0,001 \text{ mol L}^{-1}$. Estimer les incertitude-type $u(V_{A,E})$ et $u(V_1)$, puis calculer l'incertitude-type $u(c_0)$ à partir de la relation :

$$\frac{u(c_0)}{c_0} = \sqrt{\left(\frac{u(c_A)}{c_A}\right)^2 + \left(\frac{u(V_{A,E})}{V_{A,E}}\right)^2 + \left(\frac{u(V_1)}{V_1}\right)^2}$$

10. Calculer l'écart entre la valeur expérimentale et la valeur annoncée puis conclure

Appel N° 3**Comprendre la courbe de titrage**

11. Dresser un tableau indiquant : les différentes espèces en présence lors du titrage et l'évolution de la quantité de matière de chacune d'elles avant et après l'équivalence
12. Rappeler l'expression de la conductivité
13. À l'aide du tableau précédent et des données, expliquer qualitativement l'allure de la courbe obtenue lors du titrage